

# PLC alapismeretek - 29. hét

Prediktív karbantartás és mesterséges intelligencia az iparban • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A legjobb javítás az, amelyre még a meghibásodás előtt sor kerül.”

## A világ nagy kérdése

Hogyan lehet a gépek meghibásodását még a bekövetkezése előtt előre jelezni?

## A technika története

A hibajavító karbantartást felváltotta a megelőző, majd az állapotfüggő és végül a prediktív karbantartás.

## Karbantartási stratégiák idővonala

| Időszak  | Karbantartási stratégia |
|----------|-------------------------|
| 1950     | Hibajavító              |
| 1980     | Megelőző                |
| 2000     | Állapotfüggő            |
| 2015     | Prediktív               |
| Napjaink | AI-alapú előrejelzés    |

## Tanulási célok

- A prediktív karbantartás megértése.
- Az állapotfelügyelet szerepének megismerése.
- A mesterséges intelligencia ipari alkalmazásának áttekintése.

## Elméleti alapok

A prediktív karbantartás érzékelők által gyűjtött adatokból következtet a berendezések várható állapotára.

## Hogyan működik a háttérben?

Érzékelők → PLC → OPC UA → SCADA/Historian → AI elemzés → Karbantartási javaslat

## Mit figyel a rendszer?

- Motoráram.
- Rezgés.
- Hőmérséklet.
- Fordulatszám.
- Üzemóra.
- Energiafogyasztás és egyéb állapotjellemzők.

## Mit lát a PLC? - Mit lát az AI?

A PLC valós idejű adatokat gyűjt, az AI trendeket elemez és meghibásodási valószínűséget becsül.

## PLC program

A PLC folyamatosan naplózza és továbbítja az adatokat, az AI pedig ezek alapján készít előrejelzést.

## Ipari esettanulmány

Egy szivattyú csapágának hőmérséklet- és rezgésadatai alapján a rendszer időben jelzi a csere szükségességét.

## Laborfeladat

Tervezz állapotfelügyeleti rendszert egy villanymotorhoz a szükséges érzékelők és riasztások meghatározásával.

### Tervezési példa - 100 motoros üzem

| Mért adat         | Felhasználás                        |
|-------------------|-------------------------------------|
| Rezgés            | Mechanikai állapot, csapágyprobléma |
| Hőmérséklet       | Túlmelegedés felismerése            |
| Motoráram         | Terhelés és rendellenesség          |
| Fordulatszám      | Hajtásállapot                       |
| Üzemóra           | Karbantartási előzmények            |
| Energiafogyasztás | Hatásfok és rendellenes működés     |

## Műhelytitok

A mesterséges intelligencia nem jósol, hanem korábbi adatok mintázatai alapján becslést készít.

## Tipikus hibák

- Hiányos adatok.
- Hibás érzékelők.
- Rossz mintavételezés.
- Kevés történeti adat.

## IAP mesterfeladat

Tervezz prediktív karbantartási rendszert egy szállítószalag-hajtáshoz.

## Szakkifejezések és rövidítések

AI - Artificial Intelligence - mesterséges intelligencia.

Condition Monitoring - Állapotfelügyelet.

Predictive Maintenance - Prediktív karbantartás.

Historian - Történeti adatbázis.

SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition.

PLC - Programmable Logic Controller.

MES - Manufacturing Execution System.

ERP - Enterprise Resource Planning.

IIoT - Industrial Internet of Things.

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture.

## Önellenőrző kérdések

1. Mi a prediktív karbantartás?
2. Miben különbözik a megelőző karbantartástól?

3. Milyen adatokat gyűjt a rendszer?
4. Mi a Historian szerepe?
5. Hogyan segíti az AI a karbantartást?

## **Gondolkodjunk mérnökként**

„A jó karbantartó nemcsak megjavítja a hibát, hanem megérti annak okát is.”

## **Következő hét**

30. hét: Kiberbiztonság az ipari automatizálásban.